Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Definição da Transformada de Laplace

Definição (Transformada de Laplace)

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função. A Transformada de Laplace (TL) de f, $\mathcal{L}[f(t)]$ é dada por

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}\,t \tag{2.1}$$

quando a integral (2.1) convergir.

Observação

Sob quais condições uma função de variável real possui TL?

Existência da Transformada de Laplace

Teorema (Existência da TL)

Seja $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ *uma função. A integral* (2.1) *converge se:*

i) f *for seccionalmente contínua em seu domínio, e;*

ii) $\exists \sigma \in \mathbb{R}$, *tal que:*

$$\lim_{t \to \infty} |f(t)| e^{-\sigma t} = 0$$

Observação

Caso as condições anteriores se verifiquem, então:

- f *é dita de ordem exponencial;*
- σ *é dita abscissa de convergência.*

Exemplo

A função $f(t) = e^{-\alpha t}$ possui TL, pois é contínua e:

$$|e^{-\alpha t}|e^{-\sigma t} = e^{-(\sigma+\alpha)t}$$

Note que esta expressão tenderá a zero se, e somente se:

$$\sigma + \alpha > 0 \Rightarrow \sigma > -\alpha$$

Assim, a TL dessa função pode ser calculada e vale:

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty e^{-\alpha t} e^{-st}\,\mathrm{d}\,t$$

$$= \int_0^\infty e^{-(s+\alpha)t}\,\mathrm{d}\,t = \frac{1}{s+\alpha}$$

Atraso no Tempo

Sejam $\mathcal{L}[f(t)] = \hat{f}(s)$ e $\alpha \geq 0$. A TL de $f(t-\alpha)$ é dada por:

$$\mathcal{L}[f(t-\alpha)] = \int_0^\infty f(t-\alpha)e^{-st}\,\mathrm{d}\,t$$

Fazendo as substituições $\tau = t - \alpha$ e $\mathrm{d}\,\tau = \mathrm{d}\,t$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t-\alpha)] &= \int_0^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+\alpha)}\,\mathrm{d}\,\tau \\ &= \int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}e^{-s\alpha}\,\mathrm{d}\,\tau \\ &= e^{-\alpha s}\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}\,\mathrm{d}\,\tau\end{aligned}$$

Portanto:

$$\mathcal{L}[f(t-\alpha)] = e^{-\alpha s}\hat{f}(s) \tag{2.2}$$

Funções Degrau, Pulso e Impulso I

- A função degrau unitário e sua TL são, respectivamente

$$\tilde{1}(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{2.3}$$

$$\mathcal{L}[\tilde{1}(t)] = \int_0^\infty \tilde{1}(t) e^{-st} \, \mathrm{d}\, t = \int_0^\infty e^{-st} \, \mathrm{d}\, t = \frac{1}{s} \tag{2.4}$$

- Dado, $t_o > 0$, define-se a função pulso como

$$p_{t_o}(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{t_o} & \text{se } 0 \leq t \leq t_o \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{2.5}$$

- Ou, equivalentemente, usando degraus unitários:

$$p_{t_o}(t) = \frac{1}{t_o}[\tilde{1}(t) - \tilde{1}(t - t_o)] \tag{2.6}$$

Funções Degrau, Pulso e Impulso II

- Aplicando a propriedade (2.2) em (2.4) e em (2.6):

$$\hat{p}_{t_o}(s) = \frac{1}{t_o}\left[\mathcal{L}[\tilde{1}(t)] - e^{-t_o s}\mathcal{L}[\tilde{1}(t)]\right] = \frac{1 - e^{-t_o s}}{t_o s} \qquad (2.7)$$

- A função impulso ou delta de Dirac é definida com $t_o \to 0$ em (2.5):

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{se } t = 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad (2.8)$$

- Fazendo o mesmo limite em (2.7):

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \lim_{t_o \to 0} \frac{1 - e^{-t_o s}}{t_o s} \overset{\text{l'Hôpital}}{=} \lim_{t_o \to 0} \frac{s e^{-t_o s}}{s} = 1 \qquad (2.9)$$

Teorema da Diferenciação Real

Teorema

Seja $\mathcal{L}[f(t)] = \hat{f}(s)$. *Então:*

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}\, f(t)}{\mathrm{d}\, t}\right] = s\hat{f}(s) - f(0) \tag{2.10}$$

Observação

Para uma diferenciação de n*-ésima ordem:*

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}^n\, f(t)}{\mathrm{d}\, t^n}\right] = s^n \hat{f}(s) - \sum_{i=0}^{n-1} s^i \, {}^{<n-1-i>}f(0) \tag{2.11}$$

Teoremas do Valor Inicial e do Valor Final

Teorema (Valor Final)

Seja $\mathcal{L}[f(t)] = \hat{f}(s)$, com todos os seus polos no semi-plano esquerdo e, no máximo, um polo na origem, então:

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} s\hat{f}(s) \tag{2.12}$$

Teorema (Valor Inicial)

Seja $\mathcal{L}[f(t)] = \hat{f}(s)$, então:

$$\lim_{t\to 0_+} f(t) = \lim_{s\to\infty} s\hat{f}(s) \tag{2.13}$$

Teorema da Convolução

Definição (Convolução)

Sejam f e g funções reais. Sua convolução é definida por

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)\,\mathrm{d}\,\tau \tag{2.14}$$

Observação

A convolução é comutativa. De fato, basta fazer $\xi = t - \tau$ em (2.14) *para verificar tal proposição.*

Teorema (Convolução)

Se as TLs de f e g existem, então:

$$\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = \hat{f}(s)\hat{g}(s) \tag{2.15}$$

Transformada Inversa de Laplace

Definição (Transformada Inversa de Laplace)

Sejam $\hat{f} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ uma função complexa e $c \in \mathbb{R}$, maior que todas as partes reais das singularidades de $\hat{f}$. A Transformada Inversa de Laplace (TIL) de $\hat{f}(s)$, $\mathcal{L}^{-1}[\hat{f}(s)]$, é a função de variável real, f, dada por

$$f(t) = \frac{1}{j2\pi} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \hat{f}(s) e^{st} \, \mathrm{d}\, s \tag{2.16}$$

- Obter TILs a partir de (2.16), não é prático;
- Melhor é utilizar tabelas de TL e a expansão em frações parciais.

Funções Racionais

Definição (Função Racional)

Uma função racional é aquela que se escreve como

$$\hat{f}(s) = \frac{\overbrace{\beta_m s^m + \beta_{m-1} s^{m-1} + \ldots + \beta_1 s + \beta_0}^{\hat{n}(s)}}{\underbrace{\alpha_n s^n + \alpha_{n-1} s^{n-1} + \ldots + \alpha_1 s + \alpha_0}_{\hat{d}(s)}} \tag{2.17}$$

- Se $n \geq m$, a função racional é dita própria;
- Se $n > m$, a função racional é dita estritamente própria;
- Para funções racionais estritamente próprias, a Expansão em Frações Parciais (EFP) segue casos distintos.

1º caso: Polos reais e distintos

Neste caso, reescreve-se $\hat{d}(s)$ como

$$\hat{d}(s) = (s - p_1)(s - p_2)\dots(s - p_n)$$

e (2.17) reescreve-se na forma

$$\hat{f}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{r_i}{s - p_i}$$

onde r_i é o resíduo de $\hat{f}$ no polo p_i. O cálculo dos resíduos é feito com

$$\left[(s - p_k)\hat{f}(s)\right]_{s=p_k} = (s - p_k)\left[\frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \dots + \frac{r_k}{s - p_k} + \dots + \frac{r_n}{s - p_n}\right] = r_k \quad (2.18)$$

Com os resíduos calculados, pode-se obter a TIL como

$$\mathcal{L}^{-1}[\hat{f}(s)] = \sum_{i=1}^{n} r_i e^{p_i t} \quad (2.19)$$

Exemplo

Calculemos a TIL de $\hat{f}(s) = \dfrac{s+3}{s^2+3s+2}$. Para tanto, observe que:

$$\hat{f}(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{r_1}{s+1} + \frac{r_2}{s+2}$$

Os resíduos são calculados com (2.18):

$$r_1 = \left[(s+1)\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}\right]_{s=-1} = 2$$

$$r_2 = \left[(s+2)\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}\right]_{s=-2} = -1$$

Assim, usando (2.19):

$$\mathcal{L}^{-1}[\hat{f}(s)] = 2e^{-t} - e^{-2t}$$

2º Caso: Polos complexos e distintos

Considere um par conjugado de polos da forma $p_{1,2} = \alpha \pm j\omega$. Assim:

$$s^2 + bs + c = (s - \alpha + j\omega)(s - \alpha - j\omega) = (s - \alpha)^2 + \omega^2$$

Desta forma, chega-se a:

$$\hat{f}(s) = \frac{ds + f}{s^2 + bs + c} = k_1 \frac{\omega}{(s - \alpha)^2 + \omega^2} + k_2 \frac{s - \alpha}{(s - \alpha)^2 + \omega^2}$$

com k_1 e k_2 a determinar. Aplicando a TIL, obtém-se o resultado desejado.

$$\mathcal{L}^{-1}[\hat{f}(s)] = k_1 e^{\alpha t} \operatorname{sen} \omega t + k_2 e^{\alpha t} \cos \omega t \qquad (2.20)$$

Exemplo

Calculemos a TIL de $\hat{f}(s) = \dfrac{2s+12}{s^2+2s+5}$. Seus polos são $-1 \pm j2$. Reescrevendo a função, tem-se:

$$\hat{f}(s) = k_1 \frac{2}{(s+1)^2+4} + k_2 \frac{s+1}{(s+1)^2+4}$$

Donde, comparando as formas, conclui-se que $k_1 = 5$ e $k_2 = 2$. Usando (2.20), tem-se:

$$\mathcal{L}^{-1}[\hat{f}(s)] = e^{-t}(5\,\mathrm{sen}\,2t + 2\cos 2t)$$

3º Caso: Polos reais múltiplos

Neste caso, assume-se o denominador de $\hat{f}(s)$ sob a forma

$$\hat{d}(s) = (s-p)^n$$

Então, pode-se reescrever a função sob a forma

$$\hat{f}(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{r_i}{(s-p)^i} \Rightarrow (s-p)^n \hat{f}(s) = \sum_{i=1}^{n} r_i (s-p)^{n-i}$$

Pode-se verificar que, com o resultado acima, os resíduos podem ser calculados com:

$$r_i = \frac{1}{(n-i)!} \frac{\mathrm{d}^{n-i}}{\mathrm{d}\, s^{n-i}} [(s-p)^n \hat{f}(s)]_{s=p} \tag{2.21}$$

Usando a tabela de TLs, tem-se que:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{r_i}{(s-p)^i} \right] = \frac{r_i}{(i-1)!} t^{i-1} e^{pt} \tag{2.22}$$

Exemplo

Determine-se a TIL de $\hat{f}(s) = \dfrac{s+1}{(s+3)^2}$. Calculando os resíduos:

$$r_2 = \frac{1}{(2-2)!}\frac{\mathrm{d}^{2-2}}{\mathrm{d}\, s^{2-2}}[s+1]_{s=-3} = -2$$

$$r_1 = \frac{1}{(2-1)!}\frac{\mathrm{d}^{2-1}}{\mathrm{d}\, s^{2-1}}[s+1]_{s=-3} = 1$$

Assim, usando (2.22), tem-se

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{(s+3)^2}\right] = (1-2t)e^{-3t}$$

Solução de Equações Diferenciais Ordinárias

- A TL é muito conveniente para solucionar Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs);
- Em particular, usa-se para solucionar Problemas de Valor Inicial (PVIs).
- Segue-se o procedimento:
  - i Determine a TL para o PVI;
  - ii Isole a função incógnita no domínio s;
  - iii Determine a TIL da expressão resultante.

Exercício

É possível solucionar o PVI

$$\ddot{y} + 7\dot{y} + 12y = \tilde{1}(t)$$

sob condições iniciais nulas? Se for, encontre y.

Funções Transferência

Um Sistema Linear, Contínuo e Invariante no Tempo (SLIT-C) é descrito pela EDO:

$$\sum_{i=0}^{n} \alpha_i \overset{\langle i \rangle}{y} = \sum_{j=0}^{m} \beta_j \overset{\langle j \rangle}{u} \tag{2.23}$$

onde u é a entrada e y, a saída (e n, a ordem do sistema).
A Função Transferência (FT) desse SLIT-C é definida por:

$$\hat{g}(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} = \left. \frac{\mathcal{L}[y(t)]}{\mathcal{L}[u(t)]} \right|_{y(0)=\dot{y}(0)=\ldots=\overset{\langle n-1 \rangle}{y}(0)=0} \tag{2.24}$$

Combinando (2.23) e (2.24):

$$\hat{g}(s) = \frac{\sum_{j=0}^{m} \beta_j s^j}{\sum_{i=0}^{n} \alpha_i s^i} \tag{2.25}$$

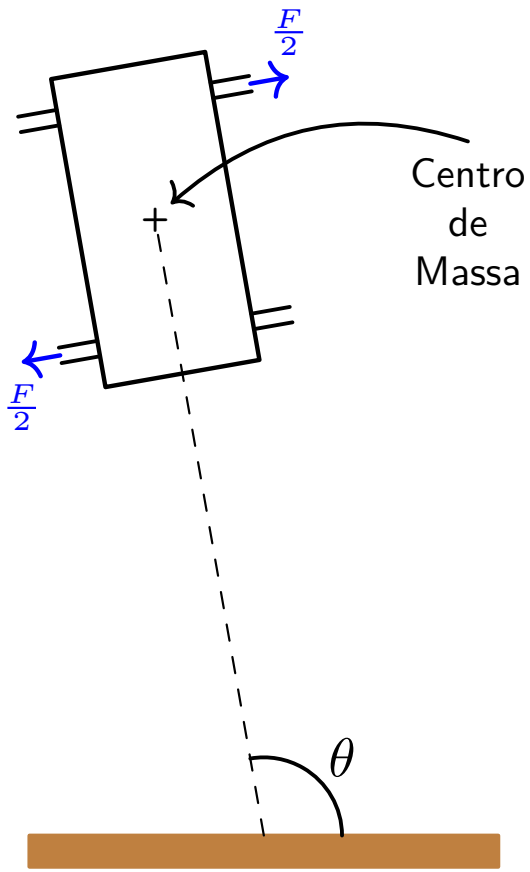
Funções Transferência: Observações

Observação

A Função Transferência:

i. *É uma característica do sistema, independendo da entrada aplicada;*
ii. *Não fornece informação alguma a respeito da estrutura interna do sistema. Com efeito, diferentes sistemas podem ter a mesma FT;*
iii. *Pode ser experimentalmente levantada. Após isto, tem-se total conhecimento das características dinâmicas do sistema.*

Exemplo: Controle de Posição de Satélite



A EDO para a posição do satélite é:

$$J\ddot{\theta} = T \Rightarrow J\ddot{y} = u$$

Aplicando a TL sob Condições Iniciais (CIs) nulas:

$$Js^2\hat{y} = \hat{u} \Rightarrow \hat{g} = \frac{\hat{y}}{\hat{u}} = \frac{1}{Js^2}$$

onde:

$T \rightarrow$ torque (entrada)

$\theta \rightarrow$ ângulo de guinada (saída)

$J \rightarrow$ momento de inércia

FTs: Identificação de Sistemas via Impulso

Em (2.24), se fizermos $u = \delta$:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[\hat{g}(s)]\Big|_{u=\delta} \tag{2.26}$$

Assim, para obter a FT de forma experimental, faz-se:

1º Aplique um impulso (delta de Dirac) à entrada;

2º Obtenha a resposta do sistema ao longo do tempo;

3º A FT será a TL da resposta do sistema.